

chaps 基因的连锁与交换

第一部分：真核生物基因的连锁交换与基因图谱

一、连锁现象的发现

1. Bateson, Punnett 香豌豆两对性状的遗传实验

True Breeding lines: PPLL x ppll

	PpLl	F1	
Phenotype	Observed	Expected Ratio	Expected Number
P-L-	Purple long	9	215
P-ll	Purple round	3	71
pP L-	Red long	3	71
pp ll	Red round	1	24

原先同属一个亲本的两个 gene (PL/pl) 倾向于进入同一配子

$$\chi^2 \text{ 检验: } \chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(\text{实验值} - \text{预期值})^2}{\text{预期值}} \approx 122.61$$

df=3, $\chi^2 \gg 7.88$, $p < 0.05$, 拒绝 H_0 , 即不符合自由组合定律。

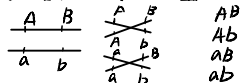
注：样本量会影响 χ^2 的值。

2. 连锁与交换定律的提出 (1911)

双杂合灰身长翅 σ^7 x 黑身残翅 σ^8

灰身长翅：黑身残翅 = 1:1 未出现 1:1:1:1, χ^2 检验显著

Morgan 对实验结果的解释：① 连锁 ② 交换 ③ 重组



重组率 $RF = \frac{\text{重组型}}{\text{重组型} + \text{亲本型}}$ 不同对基因间重组率不同
同一对基因的不同组合重组率相同

3. 连锁基因交换的实验证据 (1931)

C/c: 胚乳有色/无色

W/w: 胚乳不透明(淀粉质)/透明(蜡质化)

辅助带有 chr. 8 片段的 chr. 9 进行。

knob-Cw-chr8 x CW-cw 可直接观察染色体形态判断是否重组。
knob-cw CW-chr8

二、基因图谱

重组率 $\leftrightarrow$ 在染色体上的距离

基因图谱 (genetic map). 图距 (1cM = 1% 重组率, m.u.)

1. 两点测交

n 对基因需 C_n^2 次两点测交 $n=3: AB, BC, AC$

2. 三点测交

ABC x abc 交不交换无所谓

$X^{SEC} X^{sec} \times X^{sec} X^{SEC}$

Class Number observed

Class	Number observed
SC EC ⁺ CV ⁺	163
SC ⁺ EC CV	130
SC EC ⁺ CV	1
SC ⁺ EC CV ⁺	1
Total:	295

Map distance = $\frac{295}{3248} = 0.091$ Morgan = 9.1 centiMorgans

Crossovers between sc and ec

Class	Number observed
ec CV ⁺	192
ec ⁺ CV	148
ec CV	1
ec ⁺ CV ⁺	1
Total:	342

Map distance = $\frac{342}{3248} = 0.105$ Morgan = 10.5 centiMorgans

Crossovers between ec and cv

SC $\frac{9.1}{1}$ ec $\frac{10.5}{1}$ CV

9.1 + 10.5 > 19.6 满了双交换 得到的重组率偏低

SC和CV之间的重组

SC	ec ⁺	CV ⁺	163
SC ⁺	ec	CV	130
SC	ec	CV ⁺	192
SC ⁺	ec ⁺	CV	148

图距 = $(163+130+192+148)/3248 = 19.5$ cM

3. 干涉与并发系数

两点测交结果: B $\frac{9}{1}$ Cn $\frac{9.5}{1}$ Vg

17 满了双交换, 在校正

若 B-Cn 和 Cn-Vg 间的交换相互独立

$$\Rightarrow RF_{B-Vg, corrected} = 17\% + \frac{9\% \times 9.5\% \times 2}{1} = 18.71\% > 18.5\%$$

$\Rightarrow$ 两个交换并不独立

$$\text{并发系数 } C = \frac{DCO_{obs}}{DCO_{exp}} = \frac{RF_{B-Vg, groundtruth}}{RF_{B-Cn} \cdot RF_{Cn-Vg}} \in [0, +\infty)$$

干涉系数 $I = 1 - C$

$C \leq 1 \Rightarrow$ 一个交换抑制另一个交换

$C > 1 \Rightarrow$... 促进 ...

4. 重组值/率与交换值/率

观测到的 实际发生的 $\rightarrow$ 真实距离 l , 由交换率 x 表示
图距 r 每对非姐妹染色单 平均交换次数

前面由分析中基因距离很近, 重组率 $\approx$ 交换率

重组率 $\leq$ 交换率 重组 $\leftrightarrow$ 奇数次交换

假设 $f: R \rightarrow R, r = f(x)$ 前面由分析, 只考虑双交换

$$f(x + \Delta x) + 2f(x)f(\Delta x) = f(x) + f(\Delta x)$$

$$\Rightarrow \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} - \frac{2f(x)f(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = \Delta x \text{ (重组} \approx \text{交换)}$$

$$\Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = 1 - 2f(x)$$

$$\Rightarrow dx = \frac{1}{1 - 2f(x)} df(x)$$

$$\Rightarrow x = \ln(1 - 2f(x)) \cdot (-\frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}(1 - e^{-x}) \rightarrow \frac{1}{2} (x \rightarrow \infty)$$

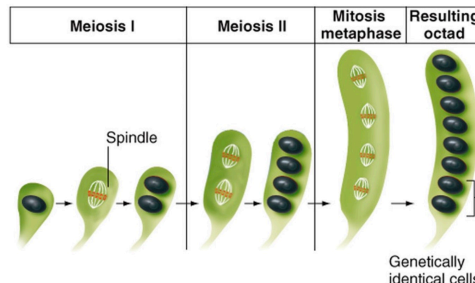
自由组合, $m = 2x$ 每个四分体中 平均交换次数

三、交换重组的直接验证：四分子分析

证明：① 重组是交互的: $\frac{AB}{ab} \rightarrow \frac{Ab}{aB}$

② 重组发生于四分体时期

1. 真菌的顺序四分子



优势：① 孢子表型直接反映基因型 (无需序列子代, 可直接判断孢子的类型)

② 可确定基因与着丝粒的相对位置

2. 着丝粒作图

① 双因子分析

$\frac{W}{w} \times \frac{W}{w}$

FDS $\rightarrow$ ① $\frac{W}{w}$ 4 $\frac{W}{w}$ 4

SDS $\rightarrow$ ② $\frac{W}{w}$ 2 $\frac{W}{w}$ 2

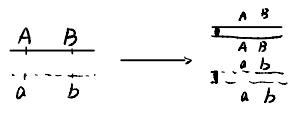
非交换型子囊 (2种)

交换型子囊 (4种)

重组型

$\Rightarrow RF_{cen} = \frac{\text{交换型} \times \frac{1}{2}}{\text{交换型} + \text{非交换型}}$

②三因子分析 (A/a, B/b, 着丝粒)



① PD

a	b
AB	AB
ab	ab
Ab	Ab
aB	aB

② NPD

a	b
AB	AB
ab	ab
Ab	Ab
aB	aB

③ T

a	b	c
AB	AB	ab
ab	ab	AB
Ab	Ab	Ab
aB	aB	aB

A/a 分离时期

A/centromere 重组

B/b 分离时期

B/centromere 重组

重组型比例

最少交换次数

交换发生时期: 四分子 复制前 四分子 四分子 四分子

$$RF_{ab} = \frac{NPD + \frac{1}{2}T}{NPD + PD + T}$$

② 等位基因在 MII 分离 $\Leftrightarrow$ 与 centromere 发生重组, 产生一半重组子

③ A-B 不连锁 $\Leftrightarrow PD = NPD \Rightarrow T$ 连锁 $\Leftrightarrow PD \gg NPD$

④ $T \gg NPD$ 或 $NPD \approx 0 \Rightarrow$ 交换主要发生在四分子时期

⑤ 重组是交互的

例子: 四线双交换: 与 centromere 交换两次, 但看上去并未重组, 而这种情况并不影响 RF_{a-c} 和 RF_{c-b} 的计算

子囊型	1	2	3	4	5	6	7
四分分子	+a	++	++	+a	+a	++	++
基因型	+a	++	+a	na	n+	na	na
次序	n+	na	n+	++	+a	++	+a
	n+	na	na	n+	n+	na	n+
子囊数	808	1	90	5	90	1	5
类型	PD	NPD	T	T	PD	NPD	T
分离发生时期	M _I M _I	M _I M _I	M _I M _{II}	M _I M _I	M _I M _{II}	M _I M _{II}	M _I M _{II}

$$RF_{n-a} = \frac{2 + 100 \times \frac{1}{2}}{1000} = 5.2\%$$

$$RF_{c-n} = \frac{101 \times \frac{1}{2}}{1000} = 3.05\%$$

$$RF_{c-a} = \frac{186 \times \frac{1}{2}}{1000} = 9.3\%$$

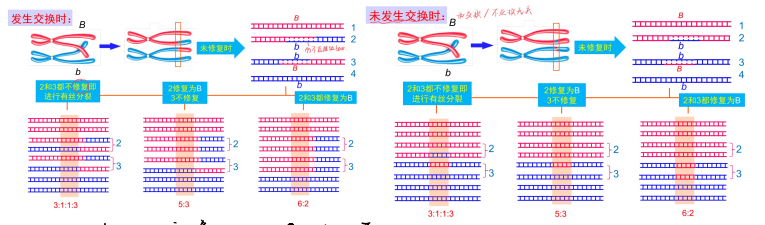
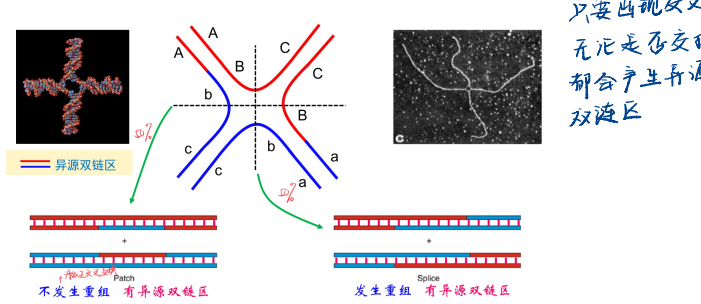
$$RF_{c-a, corrected} = RF_{c-a} + 2C \cdot RF_{c-n} \cdot RF_{n-a}$$

$\Rightarrow$ 还有其他因素影响 (交换但未重组)
实际上无法校正四线双交换的影响 (2)

3. 基因转变

① 染色体单链转变 (b-2)

② 非染色体单链转变: DNA 的一条链转变 (5:3 / 3:1:1:3)



有时结果类似双交换 s.t. $C > 1, I < 0$

第二部: 原核生物的遗传重组和基因作图

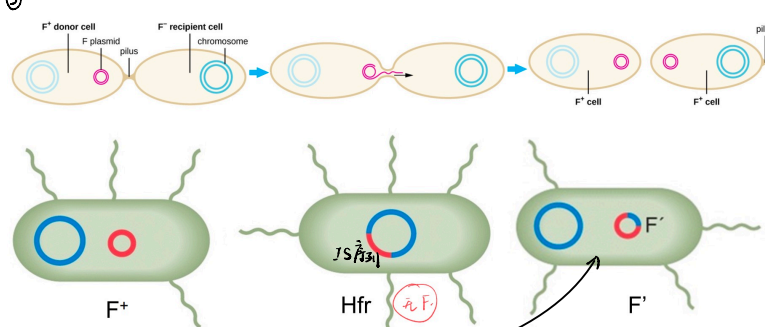
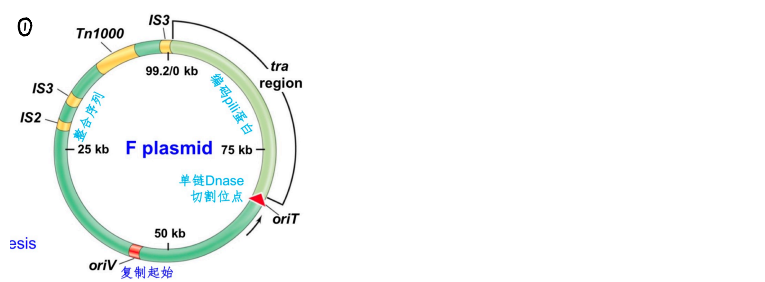
一. 接合

1. Lederberg & Tatum 实验 (1935, Nobel)

混合培养物中原养型细菌产生的可能原因:

- A. 回复突变 $\times$ 概率太低 $< 10^{-7}$
- B. 转化 (直接获取 DNA)
- C. 转导 (通过媒介获取 DNA)
- D. 接合 $\checkmark$

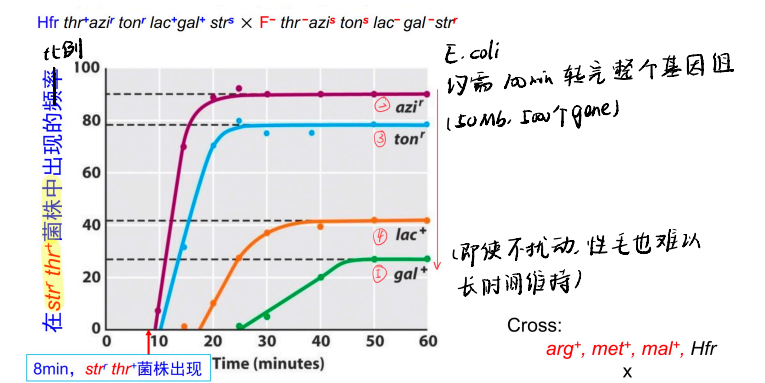
2. F 因子与接合



部分二倍体 外基因子 内基因子 非交互重组

3. 中断杂交作图 (Wollman & Jacob)

① 方法: 去除重组酶
Hfr: $thr^+ leu^+ azi^r ton^r lac^+ gal^+ str^s$ 去 Hfr
F⁻: $thr^- leu^- azi^s ton^s lac^- gal^- str^r$ "性导"
选择标记: 最好是最早转入受体的 gene



$\Rightarrow$ 低分辨率图谱, 结合重组分析提高分辨率

这种情况下不能通过中断杂交判断位置关系, 只是以转进去 mal^+ 而是只有 mal^+ 成功组入了染色体. 四次交换

二、转化 (非重点)

1928, Griffith, 肺炎双球菌转化实验

感受态, 共转化频率很低 → 可用于判断是否连锁

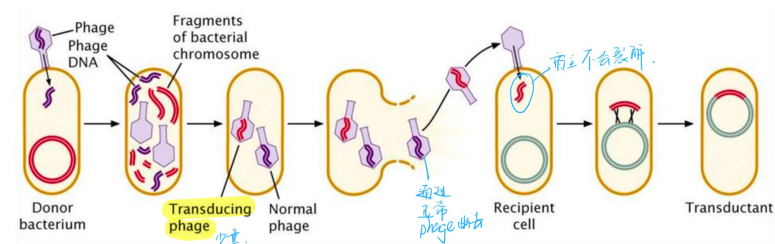
三、转导

1. Davis U形管实验

不接触也可获得原养型 — 非接合

原养型只出现在U形管一侧 — 非转化

原因: 噬菌体 <transducing phage>

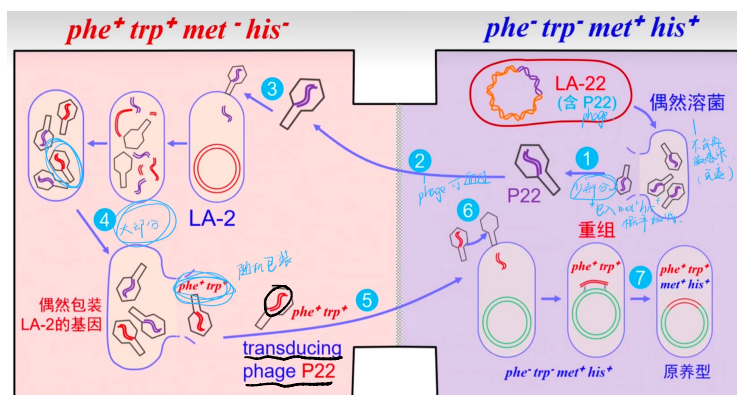


2. 噬菌体

① 烈性噬菌体

↕ 可诱导性

② 溶源噬菌体



对实验结果的解释

共转导 → 连锁

3. 另一类转导: 局限性转导 (噬菌体整合位点)